INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã/phường

Phiên bản 1.0 · 05/11/2026

Nhóm 1: Đỗ Văn Tiến · Mai Thành Khang · Đoàn Quang Anh · Đỗ Văn Phương · Mai Xuân Đạt
Giảng viên: Trương Công Đoàn

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	05/11/2026	Mai Xuân Đạt điều phối (Claude thực hiện theo vai)	Bản đầu tiên, số liệu lấy từ CI commit `591470a`

1. Tóm tắt

e-HoSo số hoá toàn trình 3 thủ tục tư pháp – hộ tịch cấp xã: chứng thực bản sao, đăng ký khai sinh và xác nhận tình trạng hôn nhân. Người dân nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến; cán bộ một cửa, công chức tư pháp – hộ tịch và lãnh đạo xử lý hồ sơ theo một vòng đời được kiểm soát phía máy chủ; hệ thống tự tính ngày hẹn trả, gửi email, ghi nhật ký không sửa được và thống kê tỷ lệ đúng hạn.

Kết quả	Giá trị
Phạm vi đã xây dựng	28/28 FR, 17 use case, 3 thủ tục
Truy vết	47/47 yêu cầu có test (RTM v1.2)
Test backend	79 test đạt, độ phủ dòng tầng service 93,4% (1058/1133 dòng) (ngưỡng 70%)
Đầu cuối trên Docker Compose	9/9 test Playwright đạt trên x86 và arm64
Tiêu chí nghiệm thu MVP	5/5 đạt trên môi trường tự động
Chưa kiểm	3 người dùng thật (CK-U02); hiệu năng trên đúng máy 2 vCPU, 4 GB; Safari và Edge thật

Toàn bộ dữ liệu là dữ liệu giả lập (NFR-04). Việc dùng AI được khai báo ở Phụ lục C.

2. Bài toán

Từ 01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển nhiều thủ tục về cấp xã, làm tăng khối lượng hồ sơ tại bộ phận một cửa. Báo cáo khảo sát ghi nhận 7 vấn đề (KS-01 → KS-07), như người dân phải đến trực tiếp để biết cần giấy tờ gì, không biết hồ sơ đang ở bước nào, và lãnh đạo khó nắm tỷ lệ đúng hạn. 7 phát hiện KS-08 → KS-14 rút từ văn bản pháp luật, trong đó có mốc 15 giờ, thời hạn tính từ khi tiếp nhận hợp lệ, và nguyên tắc hướng dẫn bổ sung một lần.

Căn cứ gồm Luật Hộ tịch 2014, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Nghị định 118/2025/NĐ-CP. **Giới hạn:** nhóm chưa phỏng vấn trực tiếp cán bộ một cửa (OI-03) và chưa đối chiếu thời hạn thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân với văn bản hiện hành (OI-02). Vì vậy, các vấn đề KS-01 → KS-07 vẫn là giả định có cơ sở.

Ngoài phạm vi: kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID, thanh toán, ký số thật, ứng dụng di động gốc.

3. Yêu cầu

SRS theo ISO/IEC/IEEE 29148, hiện ở v1.2. `docs/requirements/requirements.csv` là nguồn sự thật, từ đó sinh 38 issue và RTM.

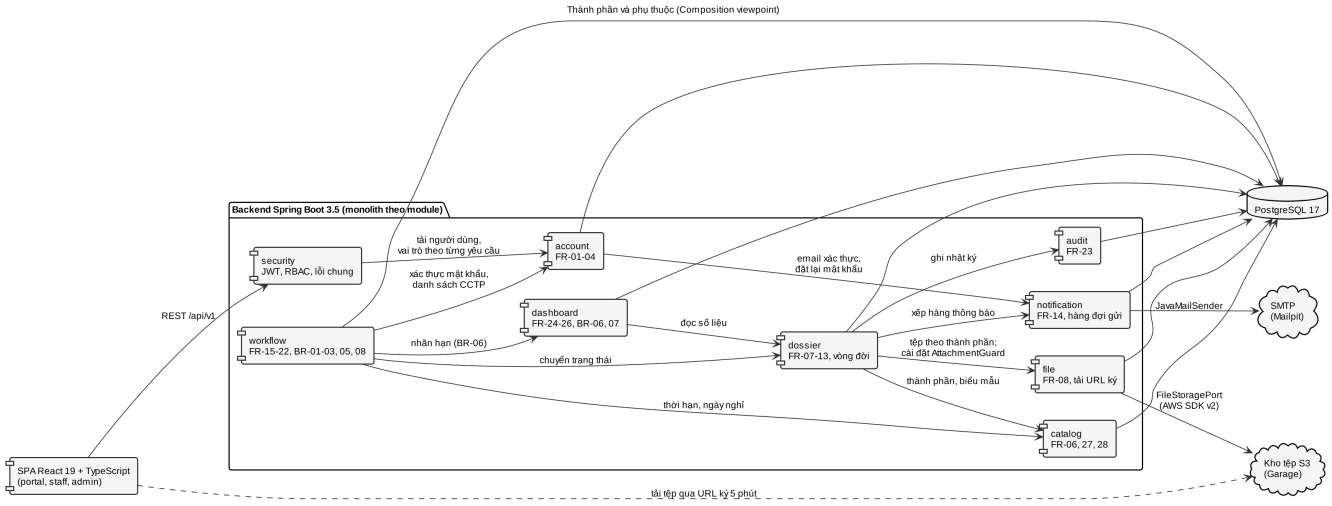
Nhóm	Số lượng	Ví dụ
Yêu cầu chức năng	28	FR-09 nộp hồ sơ, FR-12 tra cứu công khai, FR-23 nhật ký
Yêu cầu phi chức năng	10	NFR-01 hiệu năng, NFR-03 bảo mật, NFR-08 triển khai
Quy tắc nghiệp vụ	9	BR-03 ngày hẹn trả, BR-06 nhãn hạn
Yêu cầu dữ liệu	8	DR-01 → DR-08
Use case	17	Đặc tả đầy đủ, 28/28 FR có use case

Review SRS v1.0 đưa ra 10 phát hiện; CR-01 đồng bộ lịch với Project Plan. Bản SRS v1.1 đã kiểm tra 47/47 yêu cầu giữ nguyên nội dung; SRS v1.2 chốt QD-05, QD-06, QD-07. **Biến động yêu cầu: 0%** tính theo nội dung.

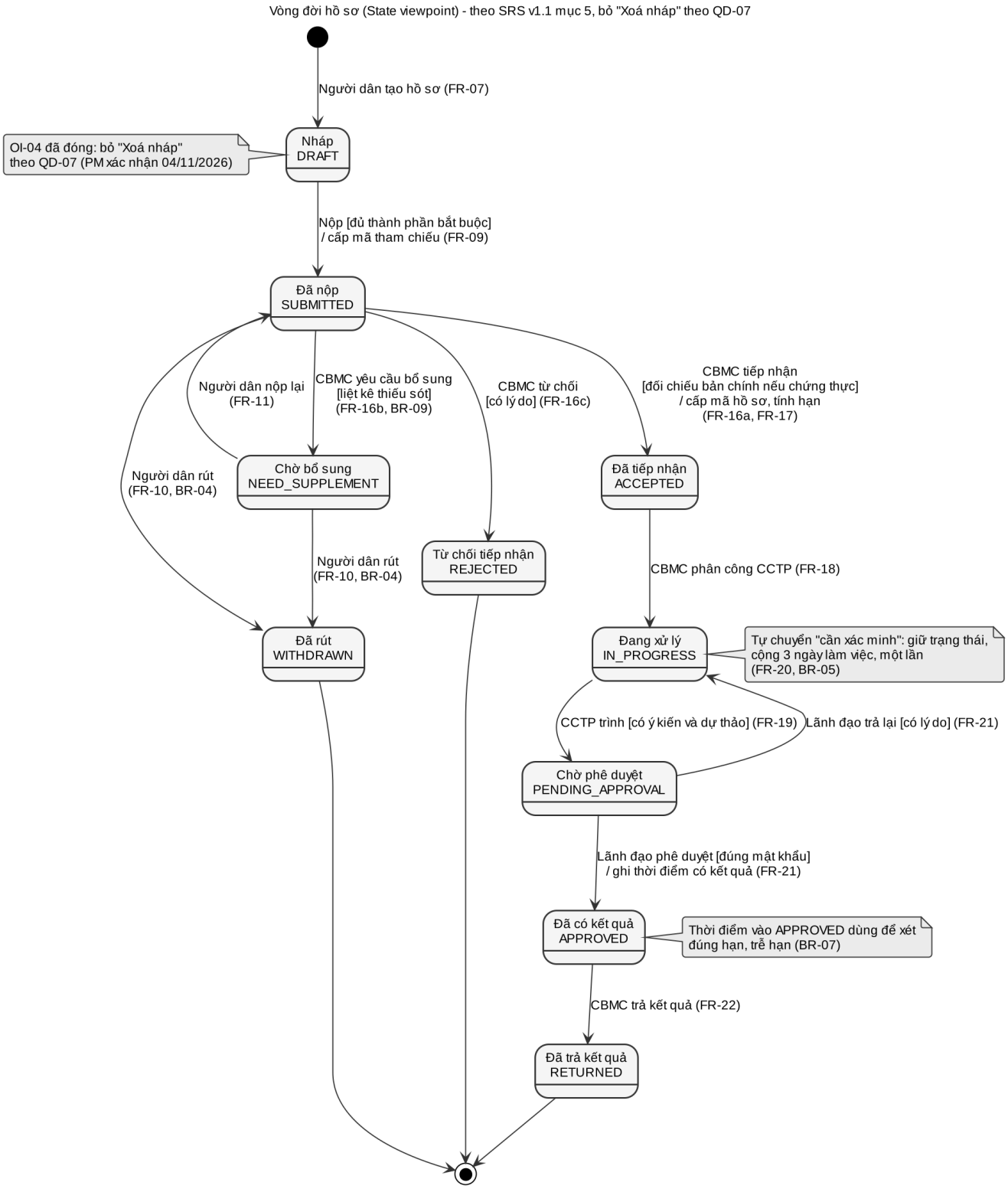
4. Thiết kế

SDD theo IEEE 1016 (v1.2), 12 sơ đồ UML bằng PlantUML, ERD và OpenAPI 3 (v1.1).

Kiến trúc: monolith theo module gồm 9 module `security`, `account`, `catalog`, `dossier`, `file`, `workflow`, `notification`, `audit`, `dashboard`, chia controller → service → repository, kèm SPA React.

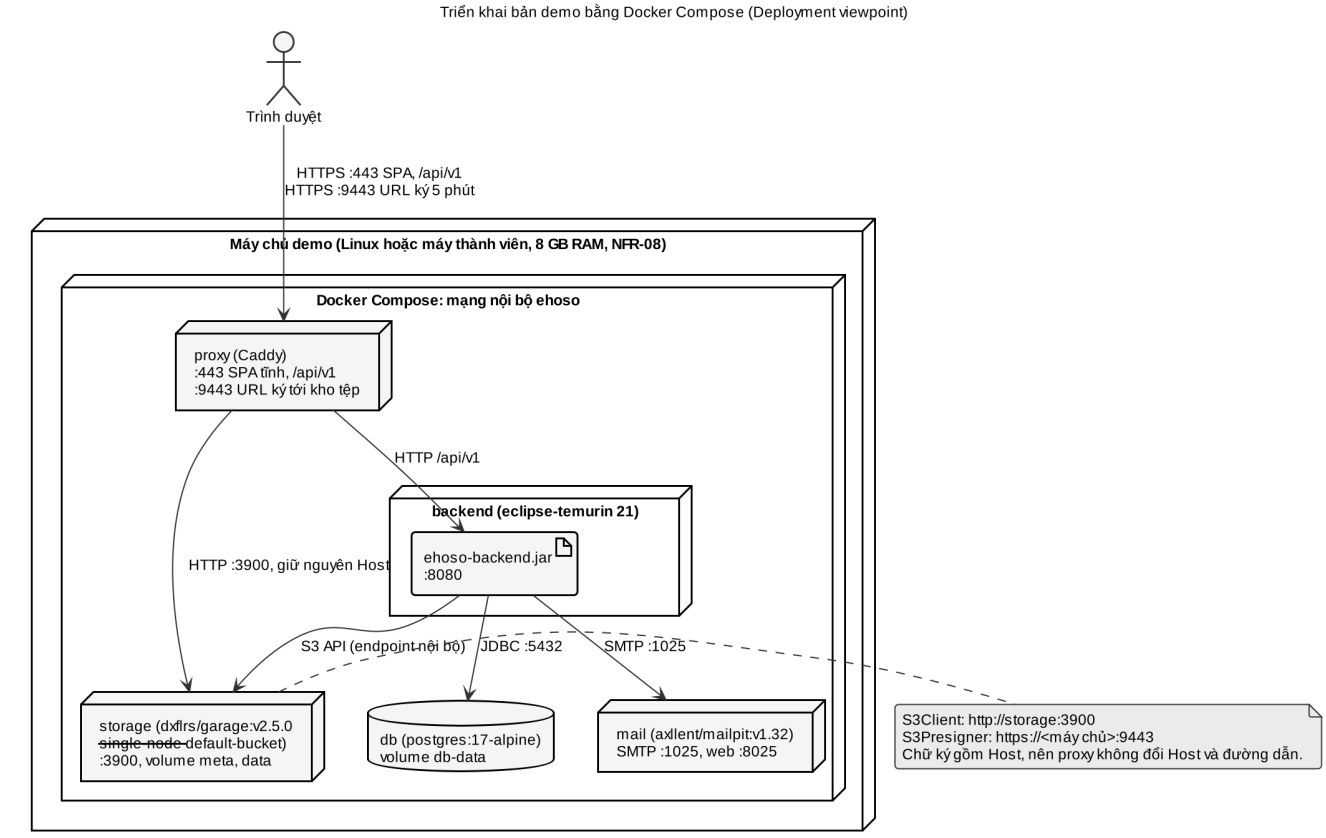


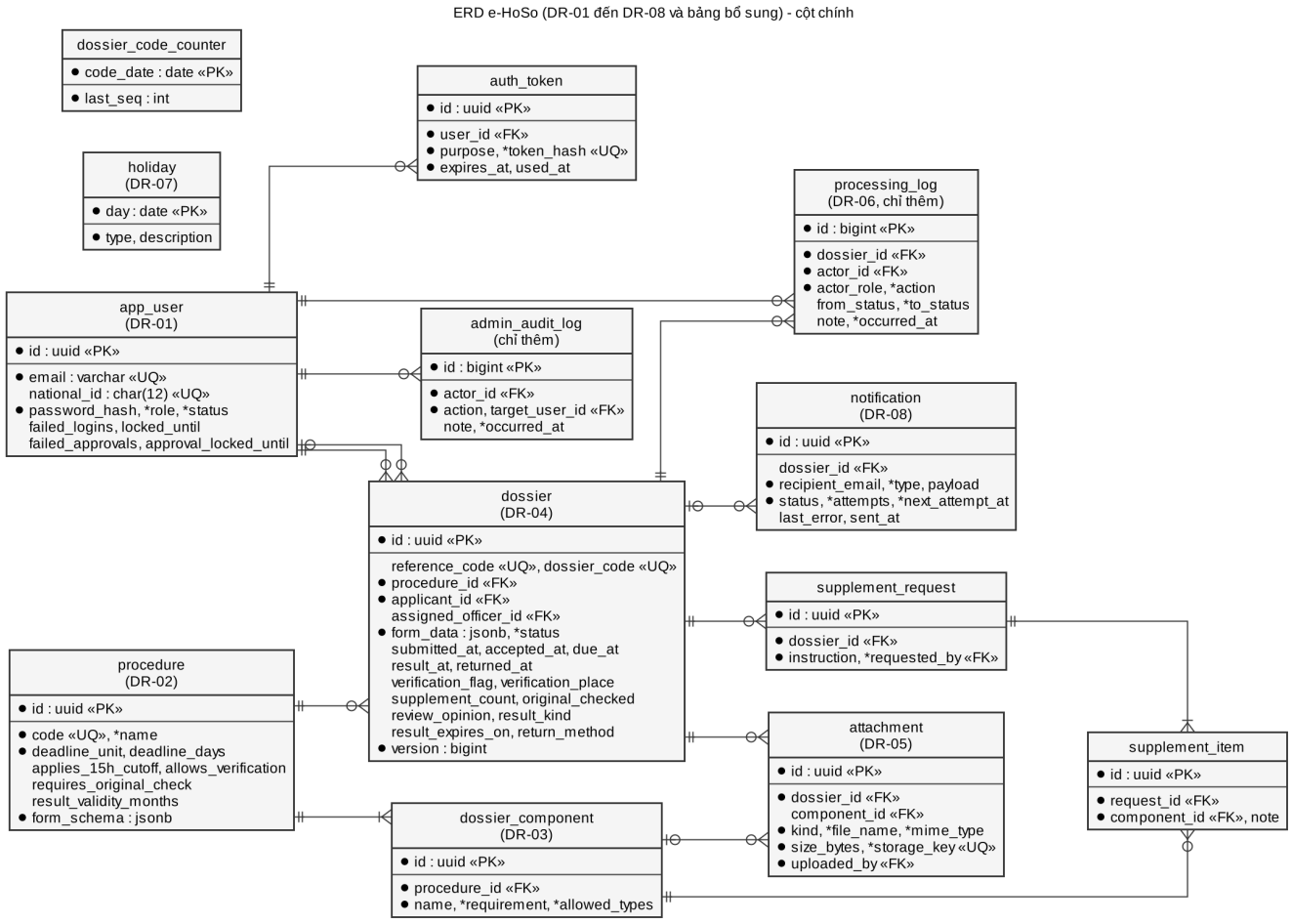
Vòng đời hồ sơ: 10 trạng thái, 12 hành động, 13 cặp hợp lệ tập trung trong `DossierLifecycle`. Mọi cặp khác trả 409. Mỗi chuyển trạng thái và dòng nhật ký nằm trong cùng giao dịch (FR-23, NFR-05).



Quyết định	**Lý do**	**Đánh đổi**
Monolith theo module	Nhóm 5 người, 6 tuần, một máy demo	Khó tách dịch vụ về sau
Khoá lạc quan bằng `version`	Hai cán bộ thao tác cùng hồ sơ là hiếm	Người thua phải tải lại
JWT chỉ mang id, đọc vai trò từ CSDL mỗi yêu cầu	Đổi vai trò, khoá tài khoản có hiệu lực ngay (UC-15)	Thêm một truy vấn mỗi yêu cầu
Hàng đợi email trong CSDL	Lỗi SMTP không làm hỏng nghiệp vụ, thử lại được	Có độ trễ gửi

Quyết định	Lý do	Đánh đổi
Garage thay MinIO (ADR-001)	MinIO thượng nguồn đã ngừng bảo trì; Garage nhẹ, tương thích S3	Ít tính năng hơn
Nhật ký chặn sửa ở tầng CSDL	Bảo đảm chỉ thêm kể cả khi mã có lỗi	Không sửa được dữ liệu sai





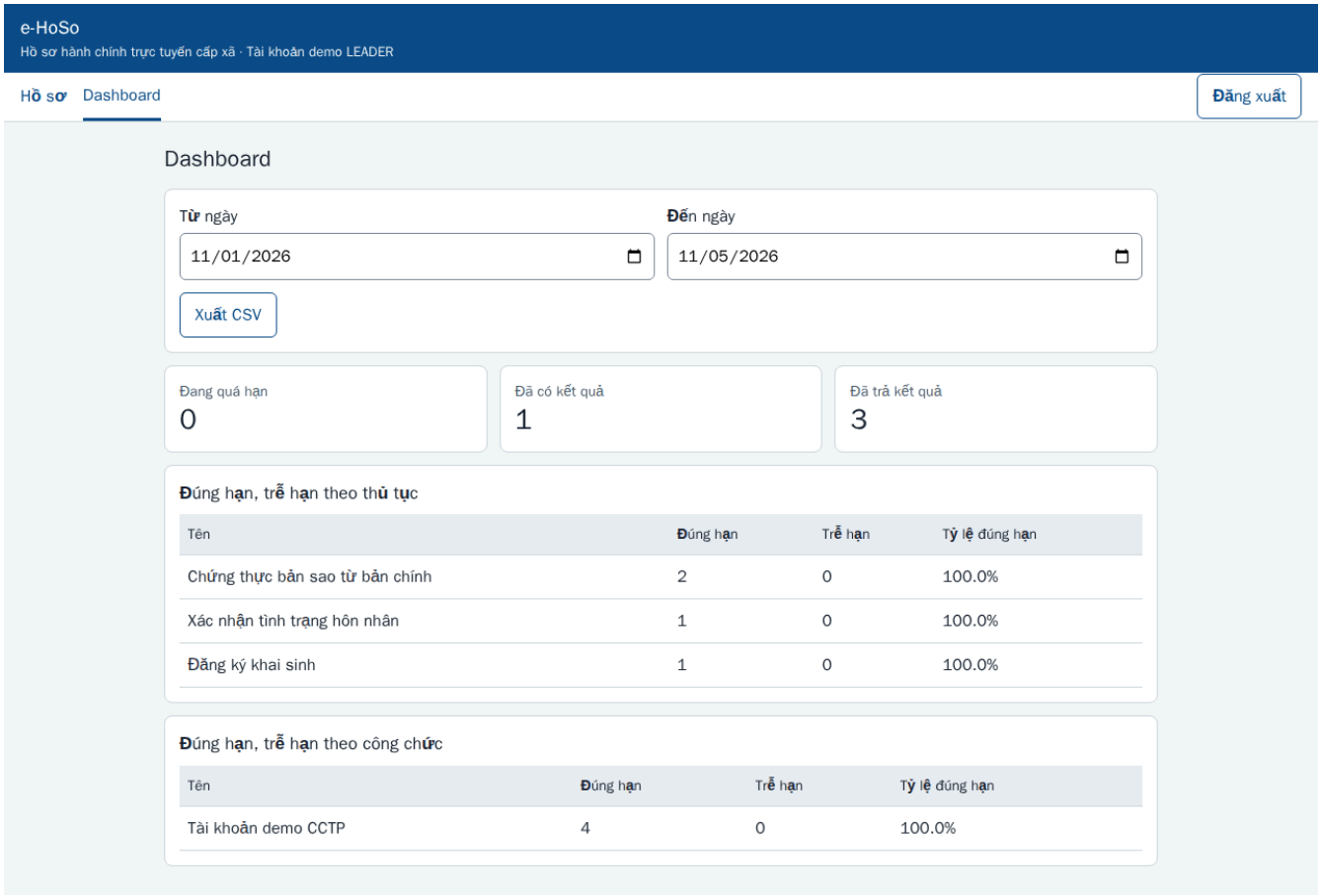
5. Xây dựng

Thành phần	Công nghệ	Quy mô
Backend	Java 21, Spring Boot 3.5, JPA, Flyway, Spring Security, AWS SDK v2	78 lớp, khoảng 4.500 dòng
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, react-router	Khoảng 2.400 dòng
Test backend	JUnit 5, MockMvc, PostgreSQL 17 thật	79 test
Đầu cuối	Playwright, axe, k6, OWASP ZAP	Workflow E2E riêng
Hạ tầng	Docker Compose: Caddy, PostgreSQL 17, Garage, Mailpit	Một lệnh khởi chạy

Cổng chất lượng: Checkstyle (Google Java Style) chặn build, JaCoCo ≥ 70% cho `*.service`, ESLint và Prettier, kiểm tra RTM, kiểm tra tiêu đề PR. Nhánh `main` được bảo vệ: PR, Code Owners, CI xanh.

Vùng dễ vỡ được xử lý riêng: ngày hẹn trả có 17 ca kiểm thử; tra cứu công khai dùng DTO riêng chỉ 4 trường; nhật ký bị CSDL từ chối `UPDATE`, `DELETE`; tải tệp dùng URL ký 5 phút qua proxy HTTPS.

Khác thiết kế ban đầu: SDD v1.2 mục 17 ghi 6 điểm lệch (L-01 → L-06) và lý do.



6. Kiểm thử

Chi tiết ở Báo cáo kiểm thử v1.0 (theo ISO/IEC/IEEE 29119-3).

Tiêu chí nghiệm thu	**Kết quả**
1. Mỗi thủ tục đi trọn từ Nháp đến Đã trả kết quả	Đạt
2. Ngày hẹn trả đúng với mọi ca BR-03	Đạt, 17 ca
3. Dashboard đúng số đúng hạn, trễ hạn	Đạt
4. Yêu cầu mức M có ít nhất một ca đạt	Đạt
5. Không còn lỗi Critical	Đạt

Đo lường	**Kết quả**	**Giới hạn**
Hiệu năng (k6, 50 người dùng ảo)	p95 = 9,08 ms, lỗi 0%	Runner GitHub, dữ liệu nhỏ, chỉ đọc; chưa phải máy 2 vCPU, 4 GB
Tải tệp 10 MB	174 ms	Chưa giới hạn 20 Mbps
RAM toàn hệ thống	Khoảng 447 MiB	Đo trên runner
ZAP baseline	High 0, Medium 0, Low 0	Quét thụ động, chưa phải kiểm thử xâm nhập
Accessibility (axe)	0 vi phạm trên 4 màn hình	Chưa kiểm bàn phím bằng tay
Trình duyệt	chromium, firefox, webkit đạt	Bộ máy của Playwright, chưa phải Safari, Edge thật

7. Quản lý dự án

Kế hoạch: 325 giờ, 65 giờ mỗi người, 6 mốc M0 → M5, kết thúc 06/12/2026. Hai thay đổi lớn:

- **CR-01** (28/10): đồng bộ lịch SRS với Project Plan.
- **CR-02** (04/11, QD-11): rút hạn kết thúc xuống 10/11/2026, giữ nguyên phạm vi. Do đó hai sprint gộp thành một đợt ngày 04–05/11.

Tám chỉ số, số liệu tại 05/11/2026:

Chỉ số	Ngưỡng cảnh báo	Giá trị	Nhận xét
Hoàn thành so với kế hoạch	Chậm hơn 10%	Báo cáo 02/11: M1 83%/100%, M2 0%/11% (issue #50). Tại 05/11: mã và test đủ 28 FR	Vượt ngưỡng ngày 02/11; khắc phục bằng CR-02
Nỗ lực so với ước lượng	Lệch trên 20%	?	Nhóm không ghi giờ thực tế
Vận tốc sprint	Giảm trên 25%	Không áp dụng	Sprint đã gộp
Biến động yêu cầu	Trên 15%	0%	Đạt
Độ phủ truy vết	Dưới 100%	47/47 = 100%	Đạt; ngày 02/11 là 0% vì chưa có test
Độ phủ unit test	Dưới 70%	93,4% (1058/1133 dòng)	Đạt
Lỗi theo mức	Còn Critical	Critical 0	Đạt
Thời gian duyệt PR	Trên 48 giờ	?	PR #51, #52 chưa được duyệt

Rủi ro:

Mã	Rủi ro	Điểm	Diễn biến
R1	Lịch căng, trễ mốc	9	**Đã xảy ra** khi hạn rút còn 10/11. Ứng phó bằng CR-02, giữ phạm vi. Hệ quả: gộp sprint, thành viên ít tham gia trực tiếp
R2	Phạm vi phình to	6	Không xảy ra: 47 yêu cầu giữ nguyên
R3	Hiểu sai nghiệp vụ một cửa	6	**Còn mở**: đã đối chiếu văn bản, chưa phỏng vấn cán bộ (OI-03)
R4	Demo lỗi ngày bảo vệ	6	Giảm bớt: Docker Compose kiểm chứng trên cả x86 và arm64, có video dự phòng
R5	Công nghệ mới	4	Đã xử lý: Garage đạt K1–K7
R6	Xung đột tích hợp	4	Không xảy ra vì một đầu mối viết mã; rủi ro chuyển thành R8
R7	Bảo mật dữ liệu	3	Kiểm soát: chỉ dùng dữ liệu giả lập
R8	Thành viên vắng dài ngày	2	**Đã xảy ra một phần**: PM ghi nhận cả nhóm rất bận; dùng AI thực hiện theo vai, xem Phụ lục C

Quyết định: 13 quyết định QD-01 → QD-13 được ghi ở sổ quyết định trong `TIEN_DO.md`.

8. Hạn chế

1. Chưa có người dùng thật (CK-U02) và chưa phỏng vấn cán bộ, nên tính dễ dùng và tính đúng nghiệp vụ chưa được kiểm chứng ngoài nhóm.
2. Hiệu năng đo trên runner GitHub với dữ liệu nhỏ; chưa khẳng định NFR-01 trên đúng cấu hình.
3. Bảo mật mới dừng ở quét thụ động và đối chiếu thiết kế; thư viện Java chưa được quét bằng công cụ.
4. Giới hạn tần suất tra cứu lưu trong bộ nhớ, mất khi khởi động lại; lọc nhãn hạn trong bộ nhớ chỉ phù hợp với quy mô MVP.
5. Hai sprint bị gộp, nên thiếu hai vòng phản hồi giữa kỳ.
6. Thời hạn thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân chưa đối chiếu lại (OI-02). Biên bản họp 01/11 chưa có nội dung (QD-13).

9. Bài học và hướng phát triển

Bài học:

- Truy vết từ yêu cầu đến test bằng công cụ giữ được kỷ luật; nhưng một tag trên test không đồng nghĩa với việc test thật sự kiểm nội dung đó. Lượt đối chiếu cuối cùng phát hiện 11 ca của Test Plan còn thiếu khẳng định, và đã bổ sung.
- Lỗi cấu hình (Caddy, SNI, CSP) chỉ lộ khi chạy đầu cuối trên hạ tầng thật, nên cần chạy sớm.
- Đồng hồ cần được tiêm vào mọi nơi dùng thời gian: JWT từng so hạn theo giờ hệ thống và làm bộ test phụ thuộc ngày chạy.
- Dùng AI giúp đẩy nhanh, nhưng trách nhiệm hiểu và bảo vệ sản phẩm vẫn thuộc về nhóm.

Hướng phát triển: kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID; ký số thật; thêm thủ tục qua cấu hình biểu mẫu; đưa giới hạn tần suất vào lưu trữ chung; quét phụ thuộc Java trong CI.

Phụ lục A. Danh mục sản phẩm

Mã	Sản phẩm	Vị trí
D01–D03	Project Plan, slide	`Deliverables/M0_KhoiDong`, `docs/project`
D04–D10	Khảo sát, Use case v1.2, SRS, review, RTM	`Deliverables/M1_YeuCau`, `M2_ThietKe`
D11–D17	SDD v1.2, UML, ERD, OpenAPI v1.1, Prototype, Test Plan, kho tệp S3	`Deliverables/M2_ThietKe`
D18, D21	Mã nguồn	PR #52, `github.com/cachuabi/e-hoso`
D19, D22, D24–D26	Báo cáo kiểm thử, RTM v1.2	`Deliverables/M5_KetThuc`
D20, D23	Báo cáo sprint gộp	`Deliverables/M4_Sprint2`

Mã	Sản phẩm	Vị trí
D27, D28	Hướng dẫn sử dụng, video demo	`Deliverables/M5_KetThuc`
D29, D30	Báo cáo này, slide bảo vệ	`Deliverables/M5_KetThuc`

Phụ lục B. Phân công và đóng góp

Bảng phân công theo Project Plan. Cột "Thực tế" chỉ ghi điều có bằng chứng; phần còn lại do từng thành viên tự khai trước khi nộp.

Thành viên	Vai trò và phần phụ trách	Thực tế có bằng chứng	Giờ thực tế
Đỗ Văn Tiến	PM, BA: kế hoạch, SRS, UAT	Quyết định QD-01 → QD-13, CR-01, CR-02; duyệt M1, M2; merge các PR #46, #47, #49	?
Mai Thành Khang	Tech Lead: kiến trúc, SDD, backend tài khoản, luồng xử lý	Duyệt PR #47 ngày 03/11	?
Đoàn Quang Anh	Backend, CSDL: khảo sát, ERD, API, hồ sơ, tệp, email	?	?
Đỗ Văn Phương	Frontend, UI/UX: prototype, giao diện, hướng dẫn	?	?
Mai Xuân Đạt	QA, DevOps: Test Plan, RTM, kiểm thử, CI	?	?

Phụ lục C. Khai báo việc dùng AI

Nhóm dùng **Claude (Anthropic)** trong suốt dự án, qua Claude Code và Claude.

Hạng mục	Mức độ dùng AI
Tài liệu M0 → M5	Claude soạn theo vai từng thành viên
Mã nguồn, test, cấu hình CI, hạ tầng	Claude viết toàn bộ theo chỉ đạo của PM ngày 04/11/2026
Quyết định phạm vi, lịch, phương án	PM quyết định, Claude đề xuất; ghi ở sổ quyết định
Duyệt	Cơ chế duyệt 3 tầng theo `docs/QUY_TRINH.md`. PM duyệt M1, M2. PR #51, #52 do người duyệt, Claude không tự merge
Kiểm thử	Claude viết và chạy qua GitHub Actions. **Chưa có thành viên nào tự chạy lại** tại thời điểm viết báo cáo

Lý do: các thành viên bận công việc, PM chủ động giao Claude hoàn thiện sản phẩm để kịp hạn 10/11/2026. **Kiểm soát:** mọi số liệu trong báo cáo lấy từ log CI và nhánh `evidence`; chỗ chưa biết ghi `?`. **Trách nhiệm:** nhóm chịu trách nhiệm về nội dung và tự trình bày khi bảo vệ.

Phụ lục D. Cách chạy lại

Xem Hướng dẫn sử dụng mục 1. Kiểm tra chất lượng: `./scripts/check.sh`. Kiểm thử đầu cuối: workflow `E2E` trên GitHub Actions; bằng chứng nằm ở nhánh `evidence`, thư mục theo mã commit.